TRUE 贞实科技

AI 赋能控制

# Topic 例程
# 使用手册

V1.5.1

2026.1

# 文档版本

| 版本号 | 修订日期 |
| --- | --- |
| 1.4 | 2025 年 07 月 15 日 |
| 1.5 | 2025 年 07 月 23 日 |
| 1.5.1 | 2026 年 01 月 09 日 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 目录

**文档版本** ..... II
**1.在 Linux 环境中使用 topic** ..... 4
**2. topic 程序说明** ..... 6
**附录** ..... 7

# 1.在 Linux 环境中使用 topic

测试环境：

Cmake： 3.22.1

GCC： 9.4.0

Protoc： 3.21.12

## 1.1 解压 topic 例程压缩包

将压缩包拷贝到桌面并解压到 topic 文件夹中。

```
codeit@codeit:~/Desktop/topic_x86_c++$ ll
total 8380
drwxrwxr-x  2 codeit codeit    4096 7月   23 14:10 ./
drwxr-xr-x 16 codeit codeit    4096 7月   23 14:10 ../
-rw-rw-r--  1 codeit codeit 8569065 7月   23 13:15 topic_x86_c++.zip
codeit@codeit:~/Desktop/topic_x86_c++$ unzip topic_x86_c++.zip
```

输入 ll 查看解压是否完成，若解压完成，则包含 CmakeList、include、lib、proto 和 src 文件及文件夹。

```
codeit@codeit:~/Desktop/topic_x86_c++$ ll
total 8400
drwxrwxr-x  6 codeit codeit    4096 7月   23 14:15 ./
drwxr-xr-x 16 codeit codeit    4096 7月   23 14:10 ../
-rw-rw-rw-  1 codeit codeit    2291 7月   11 17:02 CMakeLists.txt
drwxrwxrwx  4 codeit codeit    4096 7月   21 15:16 include/
drwxrwxrwx  4 codeit codeit    4096 7月   21 15:16 lib/
drwxrwxrwx  2 codeit codeit    4096 7月   21 15:16 proto/
drwxrwxrwx  2 codeit codeit    4096 7月   23  2025 src/
-rw-rw-r--  1 codeit codeit 8569065 7月   23 13:15 topic_x86_c++.zip
```

## 1.2 编译工程

创建 build 文件夹并进入

```
~/Desktop/topic_x86_c++$ mkdir build
~/Desktop/topic_x86_c++$ cd build
~/Desktop/topic_x86_c++/build$
```

使用 cmake .. 和 make -j4 指令编译工程。

```
~/Desktop/topic_x86_c++/build$ cmake ..
~/Desktop/topic_x86_c++/build$ make -j4
```

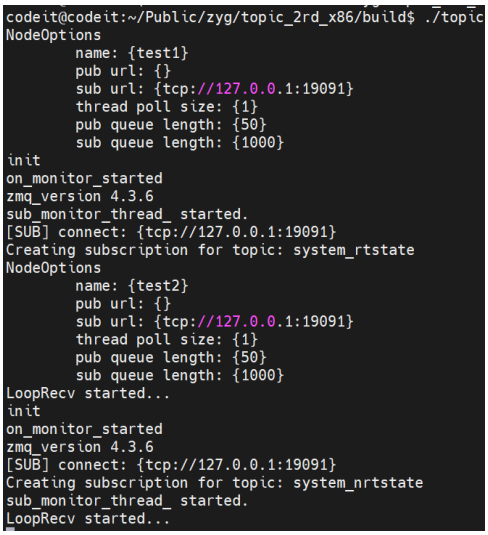
## 1.3 运行程序

输入：ll

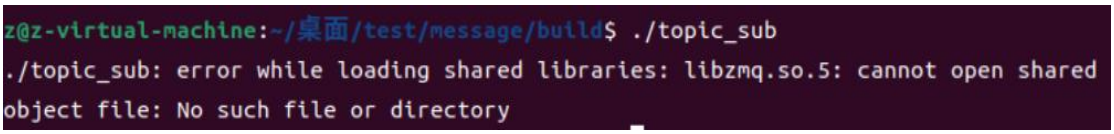
并出现如下文件

```
codeit@codeit:~/Desktop/message/topic_2rd/build$ ll
total 872
drwxrwxr-x 4 codeit codeit   4096 7月   16 08:21 ./
drwxrwxrwx 7 codeit codeit   4096 7月   16 08:21 ../
-rw-rw-r-- 1 codeit codeit  13881 7月   16 08:21 CMakeCache.txt
drwxrwxr-x 5 codeit codeit   4096 7月   16 08:21 CMakeFiles/
-rw-rw-r-- 1 codeit codeit   1528 7月   16 08:21 cmake_install.cmake
drwxrwxr-x 2 codeit codeit   4096 7月   16 08:21 generated_proto/
-rw-rw-r-- 1 codeit codeit   7745 7月   16 08:21 Makefile
-rwxrwxr-x 1 codeit codeit 845720 7月   16 08:21 topic*
```

输入：./topic　运行程序，可返回状态信息及产品当前参数

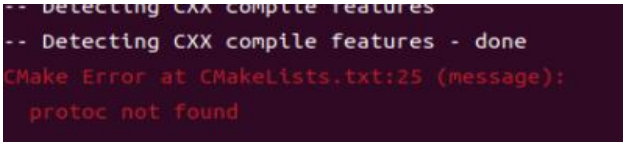



若报如下错误，则需将\topic_demo\lib\linux\Release 中的 libzmq.so.5 文件复制到根目录的 lib 文件夹中

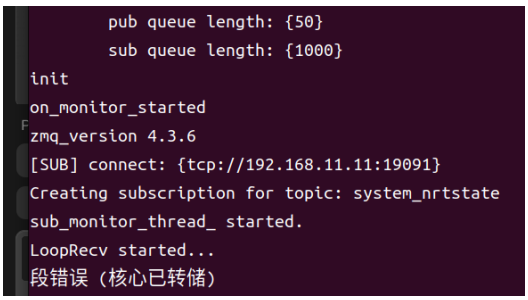



若出现 libprotobuf.so.32 的报错，相同操作即可

注：此 demo 依赖于 protobuf 3.21.12，若报如图错误，说明没有安装此版本的 protobuf，安装后方可编译




若运行后出现的“段错误”的问题，需要检查 GCC 版本。



## 2. topic 程序说明

程序分为几个部分：配置、创建节点，订阅远程地址，订阅话题名称，回调函数打印话题信息。

创建 topic 节点，在回调函数中分别订阅"system_rtstate"及"system_nrtstate"主题来接收消息。其中 system_rtstate 是实时接收，数据更新速度较快，system_nrtstate 是非实时接收，数据更新速度较慢。

程序中已经将所以接口信息全部打印，可以根据需求自行取用。

```
// 配置&创建节点  配置远程地址 192.168.2.10:19091 并创建topic节点
// 分别订阅"system_rtstate"及"system_nrtstate"主题
NodeOptions system_topic_options;
system_topic_options.node_name = "test1";
system_topic_options.sub_url = "tcp://192.168.11.11:19091";
Node system_topic_node(system_topic_options);
system_topic_node.Start();

/*==================================  RT  ================================================*/

auto subrt = system_topic_node.CreateSubscription<system_rtstate::SystemRtState>("system_rtstate", [](const system_rtstate::SystemRtState& tt){ ... });

/*==================================  NRT  ===============================================*/
auto subnrt = system_topic_node.CreateSubscription<system_nrtstate::SystemNrtState>("system_nrtstate", [](const system_nrtstate::SystemNrtState& tt){ ... });


/*==================================  RT Basic  ==========================================*/

auto subrt_basic = system_topic_node.CreateSubscription<system_rtstate::SystemRtState>("system_rtstate", [](const system_rtstate::SystemRtState& tt){ ... });


while (true) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::microseconds(20));
}
return 0;
```

```
auto subrt = system_rtstate_node.CreateSubscription<system_rtstate::SystemRtState>("system_rtstate", [](const system_rtstate::SystemRtState& tt) {
    SystemStateData rtparm;
    display_rt(tt, rtparm);

    /*************************************************************************/
    std::cout << "1.rtheader: " << rtparm.header_timestamp << " " << rtparm.header_frame_id << std::endl;
    std::cout << "2.system_running_state: " << rtparm.system_running_state << std::endl;

    std::cout << "3.Controller Info:" << std::endl;
    std::cout << "  3.1.controller_name: " << rtparm.controller.controller_name << std::endl;
    std::cout << "  3.2.control_cycle: " << rtparm.controller.control_cycle << std::endl;
    std::cout << "  3.3.global_count: " << rtparm.controller.global_count << std::endl;
    std::cout << "  3.4.master_info: " << rtparm.controller.master_info << std::endl;
    std::cout << "  3.5.is_link_up: " << rtparm.controller.is_link_up << std::endl;

    std::cout << "4.Models Info:" << std::endl;
    for (size_t i = 0; i < rtparm.models.size(); ++i) {
        std::cout << "  4." << i << ".  Model " << i << ":" << std::endl;
        std::cout << "     4a.model_name: " << rtparm.models[i].model_name << std::endl;
        std::cout << "     4b.model_type: " << rtparm.models[i].model_type << std::endl;

        std::cout << " 5.Joints Info:" << std::endl;
        for (size_t j = 0; j < rtparm.models_joints.size(); ++j) {
```

注：std::count 的打印方式没有线程保护，直接观察打印信息会存在顺序错乱问题属于正常现象，现有打印方式仅提供各接口以及调用方法，可根据需求进行选取调用。

# 附录

法律声明

1. 版权声明

© 2025 贞实科技版权所有。未经书面授权，禁止以任何形式复制、传播本文件内容。

2. 免责条款

使用者应自行承担因以下情况导致的损失风险：

- 未按指引操作造成的系统配置错误
- 擅自修改动态库文件引发的程序崩溃（如 message.dll 等库非授权替换）
- 开发环境版本不匹配导致的编译失败（如 CMake 2.8 与 VS2022 兼容问题）

3.数据隐私条款（Data Privacy）

产品运行过程中产生的日志文件，仅包含设备状态信息，不会收集用户个人信息。